

# **FUNDACIÓN ROCKET GIRLS**

Fundamentos de C#

Proyecto Final

**Profesora:** Reishell Fernández

**Estudiante:** Jessica Vargas Castro

207370920

San Carlos. Abril 2026

## INTRODUCCIÓN

El proyecto que se presenta consiste en la creación de una aplicación de consola desarrollada en C#, diseñada para facilitar las tareas básicas de administración dentro de un gimnasio. El sistema se enfoca en resolver necesidades comunes, como el registro de los clientes, su clasificación según el tipo de membresía que elijan y la organización de la atención por parte de los entrenadores disponibles.

La idea principal de este programa es simular cómo funciona un entorno real. Para esto, el sistema maneja el orden en que llegan las personas, las pone en espera y las asigna a un entrenador dependiendo de si este tiene espacio o no para atenderlas. Para lograr que todo esto funcione de forma ordenada, se utilizaron diferentes estructuras de datos y se aplicaron los principios de la programación orientada a objetos, lo que permite que el código sea más organizado y fácil de entender.

Con este desarrollo, se busca demostrar cómo la tecnología puede ayudar a que un negocio pequeño, como un gimnasio, tenga un mejor control de su información y de la atención que brinda a sus socios, manteniendo un registro claro de quiénes asisten y quiénes han sido atendidos.

# OBJETIVOS

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación que funcione correctamente en C#, donde se apliquen los temas principales del curso, como el uso de estructuras de control, la programación orientada a objetos y el manejo de diferentes colecciones de datos.

## Objetivos específicos

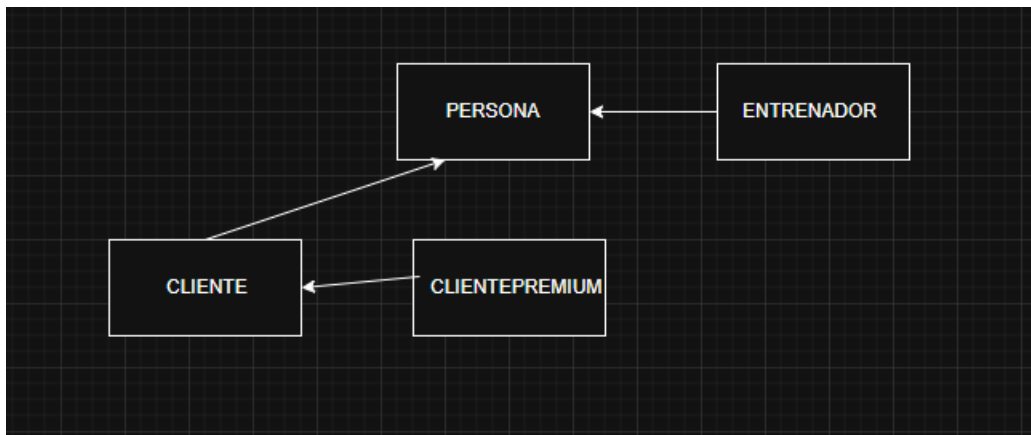
- Crear un sistema que permita registrar a los clientes de forma ordenada, asegurando que los datos básicos se guarden correctamente.
- Diseñar una estructura de clases que utilice la herencia y el polimorfismo para organizar mejor la información de los distintos tipos de clientes.
- Utilizar listas, colas y pilas para manejar la información de los usuarios, el orden de atención y el historial del gimnasio.
- Aplicar consultas con LINQ para que el sistema pueda buscar y filtrar información de los clientes de manera rápida y eficiente.
- Programar una simulación que asigne clientes a los entrenadores respetando el límite de espacio que cada uno tiene disponible.
- Lograr que toda la información se muestre en la consola de forma clara y bien organizada para que el usuario pueda entenderla fácilmente.

## ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Para este proyecto, el sistema se organizó de forma que cada clase tenga una tarea específica. Esto ayuda a que el código no esté todo revuelto y sea más fácil de entender o de cambiar en el futuro. Básicamente, el programa se divide en estas partes:

- **Program (El menú principal):** Es el corazón del sistema. Se encarga de mostrar las opciones al usuario, recibir lo que la persona escribe y controlar que todo pase en el orden correcto, como agregar un cliente o ver el historial.
- **Persona:** Es una clase "base" o general. No se usa para crear una persona directamente, sino para definir qué tienen en común todos los que están en el sistema, como el nombre, la cédula y la edad.
- **Cliente:** Esta clase hereda lo que tiene Persona, pero le añade los detalles propios de alguien que va al gimnasio, como el tipo de membresía que paga.
- **ClientePremium:** Es una versión más específica del cliente. Además de lo anterior, aquí se maneja el cobro mensual, lo que permite diferenciar a los socios que tienen beneficios extra.
- **Entrenador:** Esta parte se encarga de gestionar a los empleados. Lleva el control de a cuántos clientes puede atender cada uno para no pasarse de su capacidad y guarda una lista de las personas que ya pasaron por su atención.

## DIAGRAMA DE CLASES



## CAPTURAS DE PANTALLA

### Menú

```
*****
***   TITANES GYM   ***
*****

1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Buscar cliente por cédula
4. Filtrar clientes por edad
5. Asignar cliente a entrenador
6. Ver historial
7. Salir

*****
|
```

## Agregar Cliente

```
Nombre:
JESSI
Cédula:
207370920
Edad:
30

Seleccione tipo de membresía:
1. Básica
2. Premium
1

Cliente agregado correctamente.

Presione una tecla para continuar...
|
```

## Listar Clientes

```
*** LISTA DE CLIENTES REGISTRADOS ***
```

| NOMBRE | CEDULA    | EDAD | MEMBRESIA | DETALLE |
|--------|-----------|------|-----------|---------|
| JESSI  | 207370920 | 30   | Básica    | Básico  |

```
Presione cualquier tecla para volver al menú...
```

## Buscar Cliente por Cédula

```
Ingrese la cédula a buscar:
207370920

Cliente encontrado:

JESSI          | 207370920    | 30    | Básica        | Básico

Presione cualquier tecla para volver al menú...
|
```

## Filtrar clientes por edad

```
--- FILTRO DE CLIENTES POR EDAD ---

Seleccione una opción:
1. Menores de edad (-18)
2. Mayores de edad (18 - 59)
3. Adultos mayores (60+)
2

--- CLIENTES MAYORES DE EDAD ---

-----
NOMBRE          | CEDULA        | EDAD  | MEMBRESIA      | DETALLE
-----
JESSI           | 207370920    | 30    | Básica        | Básico
-----

Presione una tecla para continuar...
|
```



## Asignar cliente a entrenador

```
--- ASIGNACIÓN DE ENTRENADOR ---  
  
Entrenador 1: 0/3  
Entrenador 2: 0/3  
  
Seleccione entrenador:  
1  
Entrenador 1 atenderá a JESSI  
  
Presione una tecla para continuar...  
|
```

## Ver historial

```
--- HISTORIAL DE ATENCIONES ---  
  
--- Entrenador 1 ---  
JESSI  
  
--- Entrenador 2 ---  
No ha atendido clientes.  
  
Presione una tecla para continuar...
```

## CONCLUSIONES

Gracias a este proyecto, se pudieron poner en práctica los temas vistos en el curso de C#. Fue muy útil ver cómo la programación orientada a objetos y el manejo de colecciones realmente sirven para organizar la información y que el sistema no sea solo un montón de código suelto, sino algo con estructura.

Se logró crear un programa que funciona bien y que simula de forma realista cómo se atiende a la gente en un gimnasio. El uso de herramientas como las listas para los registros y las colas para el orden de llegada permitió que el flujo de atención fuera lógico y ordenado, tal como pasaría en un negocio de verdad.

Como una mejora para el futuro, el sistema tiene potencial para crecer. Se podría trabajar en que las validaciones de datos sean más estrictas para evitar errores del usuario, agregar una base de datos o archivos para que la información no se pierda al cerrar el programa, y tal vez diseñar una interfaz gráfica para que sea más visual y fácil de usar.